Universidade Federal do Ceará (UFC)

Curso de Engenharia de Computação

Evilásio Costa Junior

Controle de Temperatura usando Arduino

Software em Tempo Real

Ionara Brandão Santanna - 389107

Lucas de Paiva Barboza - 404958

Luis Felipe Pessoa Lacerda - 508576

Francisco Anderson Felismino da Silva - 394828

Johnatas Félix Zuza - 422160

Sobral-CE

2025

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 MATERIAIS UTILIZADOS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS 4

2.1 Materiais utilizados 4

2.2 Tecnologias utilizadas 4

3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO COMO SOFTWARE EM TEMPO REAL 5

4 VISÃO GERAL 6

5 TAREFAS 7

5.1 leitura do sensor de temperatura 8

5.2 Acionamento do sistema de resfriamento 8

5.3 Verificação da integridade do sensor de temperatura 9

6 IMPLEMENTAÇÃO DO HARDWARE E DO SOFTWARE 10

6.1 Hardware 10

6.1.1 Arduino Uno 10

6.1.2 Sensor DHT11 10

6.1.3 Módulo relé 1 canal (5V) 11

6.1.4 Demais componentes de hardware 11

6.1.5 Montagem 12

6.2 Software 13

7 CONCLUSÃO 15

REFERÊNCIAS 17

1 INTRODUÇÃO

O controle de temperatura em sistemas de software em tempo real é uma aplicação essencial em ambientes que demandam estabilidade térmica rigorosa, sejam industriais, laboratoriais ou em sistemas eletrônicos sensíveis ao calor. Nesses contextos, é fundamental que o sistema responda de forma imediata a variações térmicas para garantir o funcionamento seguro e eficiente dos componentes envolvidos.

A implementação de soluções desse tipo envolve sensores de temperatura para monitoramento contínuo do ambiente, atuadores, como coolers e relés, capazes de intervir de maneira autônoma e algoritmos de controle que realizem a tomada de decisão em tempo hábil. A resposta precisa e rápida do sistema é essencial para evitar sobreaquecimentos e garantir que a faixa térmica pré-estabelecida seja respeitada mesmo diante de mudanças rápidas nas condições internas.

O desafio reside em assegurar que o sistema reaja em tempo real às oscilações de temperatura, com baixa latência e alta estabilidade. O projeto desenvolvido visa criar um protótipo funcional utilizando a plataforma Arduino e um sensor DHT11 para medir a temperatura de um ambiente fechado, simulado por uma caixa de papelão aquecida por uma lâmpada incandescente. Quando os limites térmicos definidos no código são ultrapassados, mecanismos de resfriamento são automaticamente acionados por meio de um relé, mantendo o controle térmico eficiente.

Este projeto busca implementar um software embarcado que gerencie a interação entre hardware e software, adotando técnicas de programação compatíveis com sistemas de tempo real. O foco está na responsividade, confiabilidade e segurança da aplicação, assegurando que o sistema mantenha a temperatura dentro dos parâmetros definidos mesmo sob condições variáveis, em que atrasos ou falhas de atuação podem comprometer a estabilidade e a funcionalidade do ambiente controlado.

2 MATERIAIS UTILIZADOS E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

2.1 Materiais utilizados

- Placa Arduino Uno R3 Atmega328;
- Sensor de temperatura e umidade DHT11;
- Módulo relé 1 canal 5V;
- Cooler (ventoinha 12V);
- Lâmpada incandescente 60W;
- Fonte de alimentação externa 12V;
- Protoboard;
- Jumpers;

2.2 Tecnologias utilizadas

- Linguagem C/C++;
- Plataforma Arduino IDE;

3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO COMO SOFTWARE EM TEMPO REAL

O projeto é classificado como um sistema de software em tempo real devido à sua exigência de resposta imediata frente às variações térmicas no ambiente controlado. Essa classificação se justifica pela natureza do sistema, que precisa detectar alterações de temperatura e reagir de forma determinística, acionando mecanismos de resfriamento com baixa latência.

Em ambientes onde o aquecimento pode comprometer a integridade de dispositivos eletrônicos ou interferir na estabilidade de um sistema fechado, torna-se essencial dispor de um controle térmico confiável e pontual. Caso a resposta do sistema não ocorra dentro de um intervalo de tempo aceitável, pode haver danos aos componentes, falhas de funcionamento ou perda de eficiência do processo monitorado.

A capacidade de reagir a eventos dentro de limites temporais específicos é uma das principais características que definem um sistema como pertencente à categoria de tempo real. No contexto deste projeto, a medição contínua da temperatura por meio do sensor DHT11 deve ser processada pelo microcontrolador de forma ininterrupta. Caso os valores excedam o limiar estabelecido, o sistema deve imediatamente acionar o cooler através de um relé, sem que ocorram atrasos que comprometam o desempenho térmico do ambiente.

Assim, a proposta desenvolvida demonstra os princípios fundamentais dos sistemas embarcados em tempo real: monitoração periódica, tomada de decisão automatizada e execução de ações de controle com alta previsibilidade e confiabilidade. A integração entre leitura dos sensores e atuação sobre os dispositivos de resfriamento reforça o caráter responsivo da aplicação.

4 VISÃO GERAL

A importância do tempo real neste projeto está relacionada à necessidade de resposta rápida às variações de temperatura dentro de um ambiente fechado. O sistema deve monitorar continuamente essas mudanças e acionar mecanismos de resfriamento automaticamente, sem interrupções, garantindo a integridade térmica dos componentes eletrônicos e a estabilidade do ambiente, ao operar dentro de prazos curtos e previsíveis.

Caracterizado como um sistema de Soft Real Time, o projeto exige respostas em tempo real com certa tolerância a pequenos atrasos, desde que não comprometam a segurança ou a efetividade do controle térmico. Dessa forma, o desempenho do sistema precisa ser suficientemente consistente para manter a temperatura dentro dos limites pré-definidos, mesmo diante de variações rápidas no ambiente interno.

Além disso, o sistema deve estar preparado para lidar com possíveis falhas operacionais, como leituras incorretas do sensor DHT11 ou atrasos no acionamento do relé. Tais falhas podem prejudicar a qualidade do controle térmico, causando sobreaquecimento ou resfriamento indevido, o que reforça a necessidade de confiabilidade e resposta ágil no processamento dos dados e na execução das ações corretivas.

5 TAREFAS

Em uma visão geral, o dispositivo proposto concentra-se nas seguintes tarefas principais: leitura dos sensores de temperatura, acionamento do sistema de resfriamento e verificação da integridade do sensor. No contexto descrito, é fundamental compreender que cada uma dessas tarefas possui características distintas relacionadas ao seu papel no controle térmico do ambiente fechado.

A tarefa de leitura da temperatura, realizada por meio do sensor DHT11, visa capturar continuamente os valores térmicos internos do sistema. Com base nessas leituras, a segunda tarefa, de acionamento do cooler, atua diretamente no controle da temperatura, ativando ou desativando o sistema de ventilação via relé, conforme os limites configurados no código. Por fim, a verificação da integridade do sensor tem como objetivo monitorar o funcionamento do DHT11, identificando falhas ou desconexões que possam comprometer a confiabilidade das leituras.

Dentre essas tarefas, destacam-se elementos como a criticidade, o tipo de leitura, as prioridades, os deadlines, a periodicidade, o tempo de computação, o tempo de bloqueio e a dependência entre tarefas. Considerando o exposto, pode-se definir cada uma dessas características da seguinte maneira:

- Criticidade: A importância de uma tarefa para a operação segura do sistema.
- Tipo de Leitura: Método de aquisição de dados (Polling ou Interrupção).
- Prioridades: Ordem de importância das tarefas no sistema.
- Deadlines: Prazos máximos para a execução de cada tarefa.
- Periodicidade: Frequência com que a tarefa deve ser executada.
- Tempo de Computação: Tempo necessário para concluir uma tarefa.
- Dependência: Relações de encadeamento ou precedência entre tarefas.

Essas definições permitem estabelecer um modelo de funcionamento previsível e eficiente para o sistema de controle de temperatura, garantindo que cada tarefa seja executada de forma oportuna e com os recursos necessários, respeitando as restrições temporais exigidas por um sistema de tempo real.

5.1 leitura do sensor de temperatura

A leitura do sensor de temperatura é uma tarefa essencial para o controle térmico do ambiente fechado. No contexto deste projeto, essa leitura é considerada crítica e de alta prioridade, pois os dados fornecidos pelo sensor DHT11 determinam se a temperatura está dentro da faixa aceitável ou se o sistema de resfriamento deve ser acionado.

O tipo de leitura adotado é *polling*, uma vez que o microcontrolador realiza consultas periódicas ao sensor a cada dois segundos, de forma síncrona e contínua. Essa abordagem permite obter dados atualizados com uma taxa adequada à natureza da variação térmica do ambiente simulado.

Com base no funcionamento real do sistema, os parâmetros da tarefa de leitura do sensor são definidos da seguinte forma:

- Período = 2000 ms
- Deadline = 2000 ms
- Tempo de Computação = 20 ms
- Tempo de Bloqueio = 2 ms

A tarefa de leitura do sensor de temperatura é independente das demais, ou seja, não possui dependência direta de outras tarefas do sistema. Sua execução regular garante a base de dados necessária para a lógica de acionamento térmico funcionar corretamente.

5.2 Acionamento do sistema de resfriamento

O acionamento do sistema de resfriamento é uma tarefa crítica para preservar a integridade térmica do ambiente fechado. Ela é responsável por ativar ou desativar o cooler, com base nas leituras obtidas pelo sensor de temperatura. Sua correta execução garante que a temperatura permaneça dentro da faixa operacional segura definida no sistema.

Neste projeto, o acionamento do cooler é considerado uma tarefa de alta prioridade, embora ligeiramente inferior à leitura do sensor, da qual depende diretamente. O tipo de ativação adotado segue um modelo aperiódico, ou seja, não ocorre em intervalos regulares, mas sim como reação imediata ao cruzamento dos limiares estabelecidos no código. A lógica de controle emprega histerese térmica, onde o cooler é ligado quando a temperatura atinge ou ultrapassa 40°C e desligado apenas quando retorna a 39,5°C ou menos, evitando comutação excessiva.

Com base no comportamento do sistema e na lógica implementada, os seguintes

parâmetros foram definidos:

- Período = não aplicável (aperiódico)
- Deadline = 20 ms
- Tempo de Computação = 5 ms
- Tempo de Bloqueio = 1 ms

A tarefa de acionamento do cooler possui dependência direta da tarefa de leitura do sensor de temperatura, sendo executada imediatamente após a identificação de que os limites térmicos foram ultrapassados. Sua resposta ágil é fundamental para manter o ambiente em condições ideais de operação.

5.3 Verificação da integridade do sensor de temperatura

A verificação de integridade do sensor é uma tarefa importante para assegurar que o sensor DHT11 esteja funcionando corretamente e que os dados obtidos sejam confiáveis. Falhas na comunicação com o sensor podem comprometer o controle térmico do sistema, uma vez que a ausência de leituras válidas impede o acionamento adequado do sistema de resfriamento.

Neste contexto, a verificação é considerada de prioridade moderada, com o tipo de leitura sendo feito por *polling*. O sistema realiza periodicamente a checagem da validade dos dados fornecidos pelo sensor, utilizando uma função de verificação (isnan) que identifica se a leitura de temperatura ou umidade falhou.

A frequência de execução da verificação é periódica, e coincide com o intervalo de leitura do sensor (a cada 2000 ms), garantindo que qualquer falha seja identificada logo no momento da coleta dos dados. Os valores definidos para essa tarefa são:

- Período = 2000 ms
- Deadline = 2000 ms
- Tempo de Computação = 3 ms
- Tempo de Bloqueio = 1 ms

Essa tarefa não depende diretamente de outras, mas compartilha o mesmo ciclo de leitura da tarefa de aquisição de temperatura. Sua função é complementar, sendo responsável por sinalizar falhas operacionais e garantir a robustez do sistema.

6 IMPLEMENTAÇÃO DO HARDWARE E DO SOFTWARE

6.1 Hardware

A implementação do hardware para o projeto foi realizada utilizando uma plataforma Arduino Uno, integrando sensores, atuadores e elementos de simulação térmica.

6.1.1 Arduino Uno

O Arduino Uno, Figura 1, atua como unidade central de controle. É responsável pela leitura dos dados do sensor de temperatura, tomada de decisão e acionamento do cooler via módulo relé.

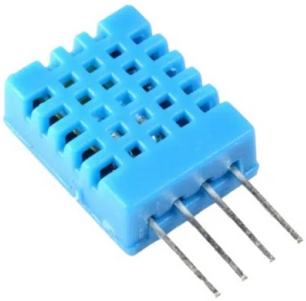
Figura 1 – Arduino Uno

Fonte: Wikipedia contributors (2023).

6.1.2 Sensor DHT11

O sensor DHT11, Figura 2, realiza a medição da temperatura e umidade do ar. O sinal de dados é conectado a uma porta analógica do Arduino (A1), sendo lido periodicamente.

Figura 2 – Sensor de temperatura e umidade DHT11



Fonte: MAKERHERO (2024b)

6.1.3 Módulo relé 1 canal (5V)

O Módulo relé 1 canal (5V), Figura 3, é responsável por ativar ou desativar o cooler. O pino de controle está conectado à porta digital 2 do Arduino.

Figura 3 – Módulo relé 5V

Fonte: MAKERHERO (2024a)

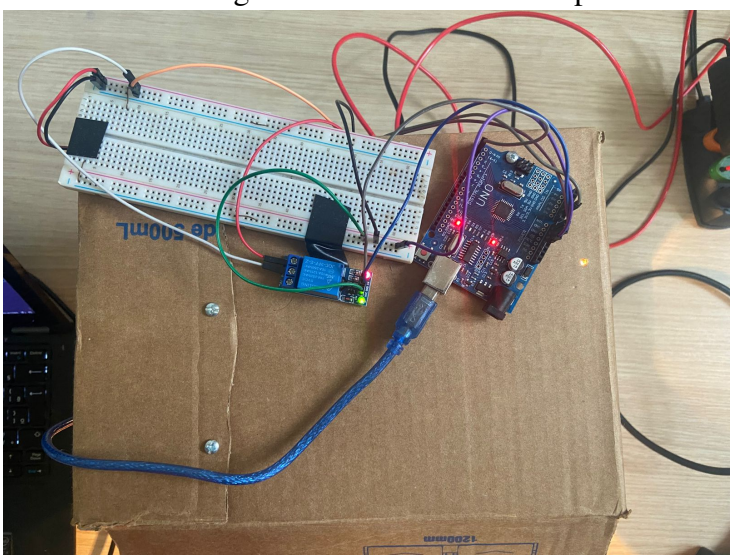
6.1.4 Demais componentes de hardware

Além dos componentes descritos, também foi utilizado uma lâmpada incandescente 60W, que atua como fonte de calor, aumentando de forma progressiva a temperatura ambiente, um *cooler* 5v (ventoinha), utilizado como mecanismo de resfriamento do ambiente, acionado pelo Arduino através do módulo relé, que funciona com chave para uma fonte de alimentação de 12v, além de jumpers e uma protoboard, utilizados para conexão dos componentes.

6.1.5 Montagem

A Figura 4 a seguir ilustra a montagem do sistema, mais especificamente, a conexão dos componentes:

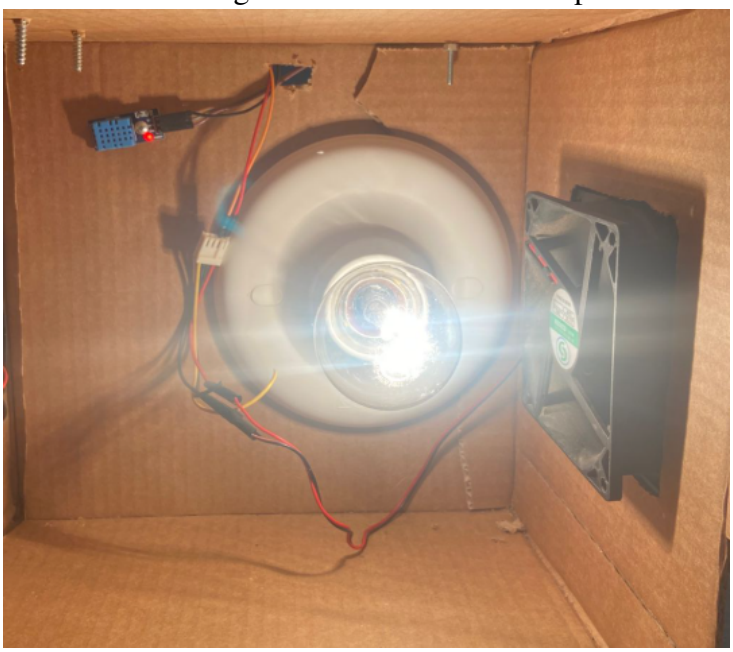
Figura 4 – Conexão dos componentes



Fonte: Elaborado pelo autor

A Figura 5 mostra o ambiente interno aquecido pela lâmpada, o sensor de temperatura e o *cooler*.

Figura 5 – Conexão dos componentes



Fonte: Elaborado pelo autor

6.2 Software

O software desenvolvido para o controle de temperatura foi implementado em linguagem C/C++ na plataforma Arduino IDE. Seu principal objetivo é monitorar periodicamente a temperatura interna de um ambiente fechado, utilizando o sensor DHT11, e acionar um sistema de resfriamento sempre que a temperatura ultrapassar um limite crítico previamente definido.

Durante a inicialização, o sistema configura a comunicação serial com taxa de 9600 bps, inicializa o sensor de temperatura e umidade, define o pino de controle do relé como saída e garante que o *cooler* comece desligado. A comunicação serial é utilizada para exibir as leituras em tempo real e indicar o estado do sistema.

No laço principal (loop()), o software realiza a leitura da temperatura e da umidade a cada 2000 milissegundos. A leitura é validada utilizando a função isnan(), que detecta possíveis falhas de comunicação com o sensor, como mostrado na Figura 6.

Figura 6 – Função isnan

```
void loop() {
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();

  if(isnan(t) || isnan(h)){
    Serial.println("Falha ao ler DHT");
  }
```

Fonte: Elaborado pelo autor

Caso a leitura seja bem-sucedida, os valores são exibidos no monitor serial, e o valor da temperatura é utilizado como parâmetro de decisão para o acionamento do cooler.

A lógica de controle implementada funciona de forma que quando a temperatura atinge ou ultrapassa 40°C, e o cooler estiver desligado, o sistema ativa o relé, acionando a ventoinha. Por outro lado, caso a temperatura desça para 39,5°C ou menos, e o cooler esteja ligado, o sistema o desativa. Garantindo que a temperatura do ambiente permaneça dentro de um intervalo controlado, como mostrado na Figura 7.

Todo o controle do sistema é feito de forma síncrona, com espera de 2 segundos entre cada leitura, o que garante estabilidade térmica suficiente para o ambiente simulado. O estado do cooler e as leituras são informados em tempo real.

Essa implementação representa uma aplicação prática dos princípios de sistemas

Figura 7 – Lógica de Controle

```
// Lógica de controle
if(t >= 31.0 && !coolerLigado){
  digitalWrite(rele, LOW); // Liga o cooler
  coolerLigado = true;
  Serial.println("Cooler LIGADO - Temperatura >= 31°C");
}
else if(t <= 30.5 && coolerLigado){
  digitalWrite(rele, HIGH); // Desliga o cooler
  coolerLigado = false;
  Serial.println("Cooler DESLIGADO - Temperatura <= 30.5°C");
}
```

Fonte: Elaborado pelo autor

embarcados em tempo real, com foco na responsividade e confiabilidade. O código completo está disponível em <https://github.com/luisfelipe159/Temperature-Control-using-Arduino>, e pode ser facilmente adaptado para outros contextos de controle térmico.

7 CONCLUSÃO

Em conclusão, o desenvolvimento do projeto de controle de temperatura com Arduino apresenta uma solução eficaz para ambientes que exigem monitoramento térmico contínuo e acionamento automático de mecanismos de resfriamento. A integração entre hardware e software se mostrou essencial para garantir a estabilidade do ambiente controlado, bem como a responsividade frente às variações térmicas.

O hardware do sistema foi composto por uma placa Arduino Uno, um sensor de temperatura DHT11, um módulo relé, uma ventoinha de 5V, além de uma lâmpada incandescente utilizada como fonte de aquecimento. A montagem em uma estrutura fechada simulou um ambiente propício à análise térmica controlada, viabilizando o teste da lógica de atuação. O relé, acionado diretamente pelo microcontrolador, permitiu ligar e desligar o cooler conforme as leituras obtidas pelo sensor.

O software, implementado em linguagem C/C++ utilizando a plataforma Arduino IDE, foi responsável por configurar os pinos do sistema, realizar a leitura periódica do sensor e acionar o mecanismo de resfriamento com base em uma lógica de histerese térmica. A cada ciclo de 2000 milissegundos, o sistema verifica se os limites configurados foram ultrapassados, tomando decisões que evitam flutuações constantes e promovem estabilidade no funcionamento do atuador. A comunicação serial permitiu ainda o acompanhamento das leituras e do comportamento do sistema em tempo real.

Classificado como um sistema de Soft Real Time, o projeto exige respostas dentro de prazos bem definidos, ainda que com alguma tolerância a pequenos atrasos. A leitura contínua dos dados, o tratamento de falhas por meio de verificações como isnan() e a tomada de decisão rápida em função da temperatura reforçam o caráter determinístico do sistema, com foco na baixa latência e na previsibilidade.

Os principais desafios do projeto envolveram a gestão sincronizada entre sensor, relé e lógica de controle evidencia a importância do planejamento temporal em sistemas embarcados, especialmente em aplicações que exigem confiabilidade e resposta imediata. O principal objetivo era garantir uma resposta rápida e estável do cooler diante das variações de temperatura. Após ajustes no corpo do ambiente, facilitando a passagem de ar, o sistema atingiu o desempenho esperado, mantendo a temperatura dentro da faixa definida, determinada como ideal para o ambiente de teste.

Além disso, a dependência de compras online dos materiais utilizados resultou em

atrasos no começo do desenvolvimento do projeto e, em alguns casos, em incompatibilidade de peças. Um exemplo foi o display LCD, que não funcionou conforme o esperado devido a problemas de contato elétrico e mau funcionamento, sendo substituído pela leitura via monitor serial.

Para aprimoramentos futuros, a inclusão de um display LCD no sistema permitiria a visualização direta das leituras de temperatura, tornando o protótipo mais robusto e autônomo, sem depender exclusivamente do monitor serial. Além disso, a alimentação atual, realizada por meio de uma fonte conectada à rede elétrica, poderia ser substituída por um sistema de baterias recarregáveis, conferindo maior portabilidade e flexibilidade ao projeto.

REFERÊNCIAS

Arduino Brasil. **MISSÃO MAKER #10 - Controlando um cooler com sensor de temperatura pelo Arduino**. 2020. Acesso em: 27 jul. 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=P7NzOexUKMw>.

LIMA, G. F. de. **Controle de Temperatura de um Sistema de Baixo Custo Utilizando a Placa Arduino**. 2024. Disponível em: <https://docente.ifrn.edu.br/artigo-aprovado>. Acesso em: 27 jul. 2025.

MAKERHERO. **Módulo Relé 5V 1 Canal**. 2024. Acesso em: 27 jul. 2025. Disponível em: <https://www.makerhero.com/produto/modulo-rele-5v-1-canal/>.

MAKERHERO. **Sensor de Umidade e Temperatura DHT11**. 2024. Acesso em: 27 jul. 2025. Disponível em: <https://www.makerhero.com/produto/sensor-de-umidade-e-temperatura-dht11/>.

MURTA, J. G. A. **Sensores DHT11 e DHT22: Guia Básico dos Sensores de Umidade e Temperatura**. 2024. Atualizado em: 21 fev. 2024. Acesso em: 27 jul. 2025. Disponível em: <https://blog.eletrogate.com/sensores-dht11-dht22/>.

Wikipedia contributors. **Imagem da placa Arduino Uno**. 2023. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arduino_Uno_-_R3.jpg>. Acesso em: 27 jul. 2025. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Arduino_Uno_-_R3.jpg>.